

自动增益控制（AGC）模块研究

金宜好 3240100333

一、概述

本专题研究旨在设计一个基于运算放大器和专用模拟芯片的自动增益控制（AGC）模块。其功能是当输入信号幅度在较大范围内变化时，能自动调节系统增益，使输出信号幅度维持在一个预设的恒定范围内。

AGC 电路在通信接收机、音频处理、雷达系统等领域都有广泛应用，它能够有效扩展系统动态范围，在实际环境中确保系统在输入幅度剧烈变化时仍能可靠工作。在传统的模拟电路中，AGC 通常利用结型场效应管（JFET）作为可变电阻连接在运放的反馈回路中来实现。然而，这种传统架构在处理高频信号时往往面临带宽受限、非线性失真大以及增益调节范围窄等问题，难以满足现代高速通信系统的需求。

为了更深入地探索模拟信号处理技术，本设计决定突破基础的 JFET 架构，转向研究基于“宽带压控增益放大器（VCA）+ 运算放大器闭环控制”的高性能拓扑结构。

本方案以 2024 年 Ti 杯电赛决赛 B 题“具有自动音量控制功能的 D 类音频功率放大器”为蓝本，选用 TI 公司的宽带 VCA 芯片 VCA821 作为核心增益调节单元，配合 OPA695 进行后级驱动，并利用精密运放 OPA820 构建积分反馈控制环路。

二、基本原理

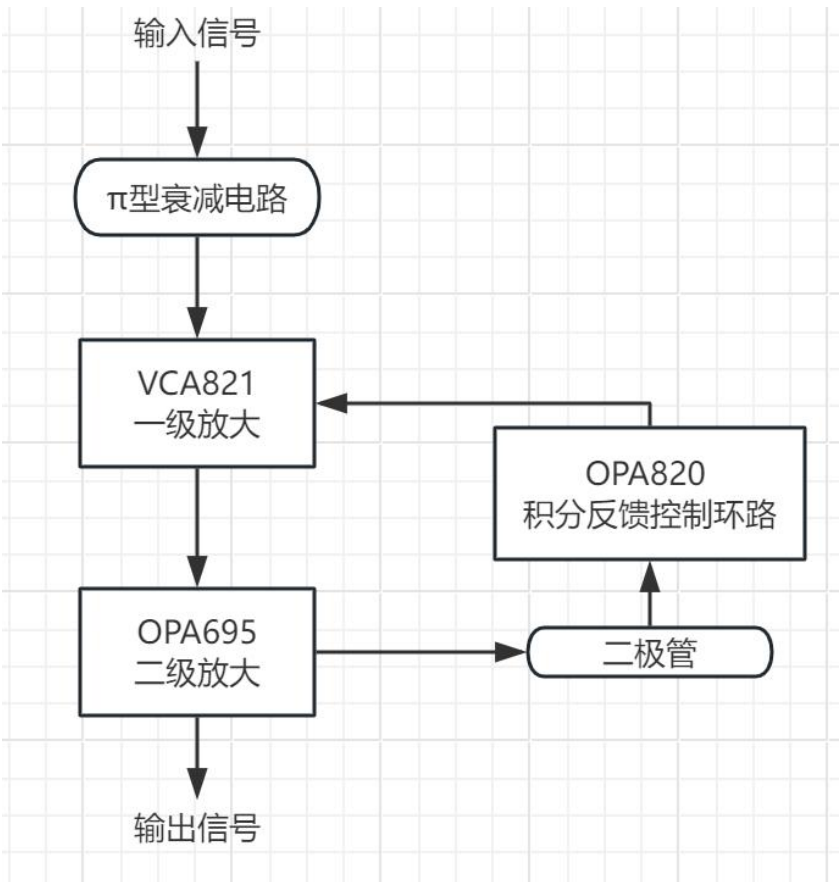


图 2

如图 2 系统工作流程图显示，本系统是一个典型的闭环负反馈控制系统，主要由两部分组成：主信号放大通道（VCA821 + OPA695）和反馈控制通道（D1 + OPA820）。

系统工作时，输入信号经过 VCA821 和 OPA695 放大后输出。反馈环路通过二极管 D1 对输出信号进行“侦测”，将交流输出信号转换为反映其幅度的直流脉动信号。

OPA820 构成积分比较器，将检波后的信号与设定的基准电压进行比较。比较的误差信号经过积分处理后，产生控制电压 V_G ，输送给 VCA821 的增益控制端。当输入 V_{in} 增大，输出 V_{out} 有增大趋势，则输出的控制电压 V_G 朝着使 VCA821 增益降低的方向变化，最终拉低 V_{out} ，使其回到设定值。反之亦然，从而自动调节系统增益，使输出信号幅度维持在一个预设的恒定范围内。

三、电路设计

3.1 总体电路图

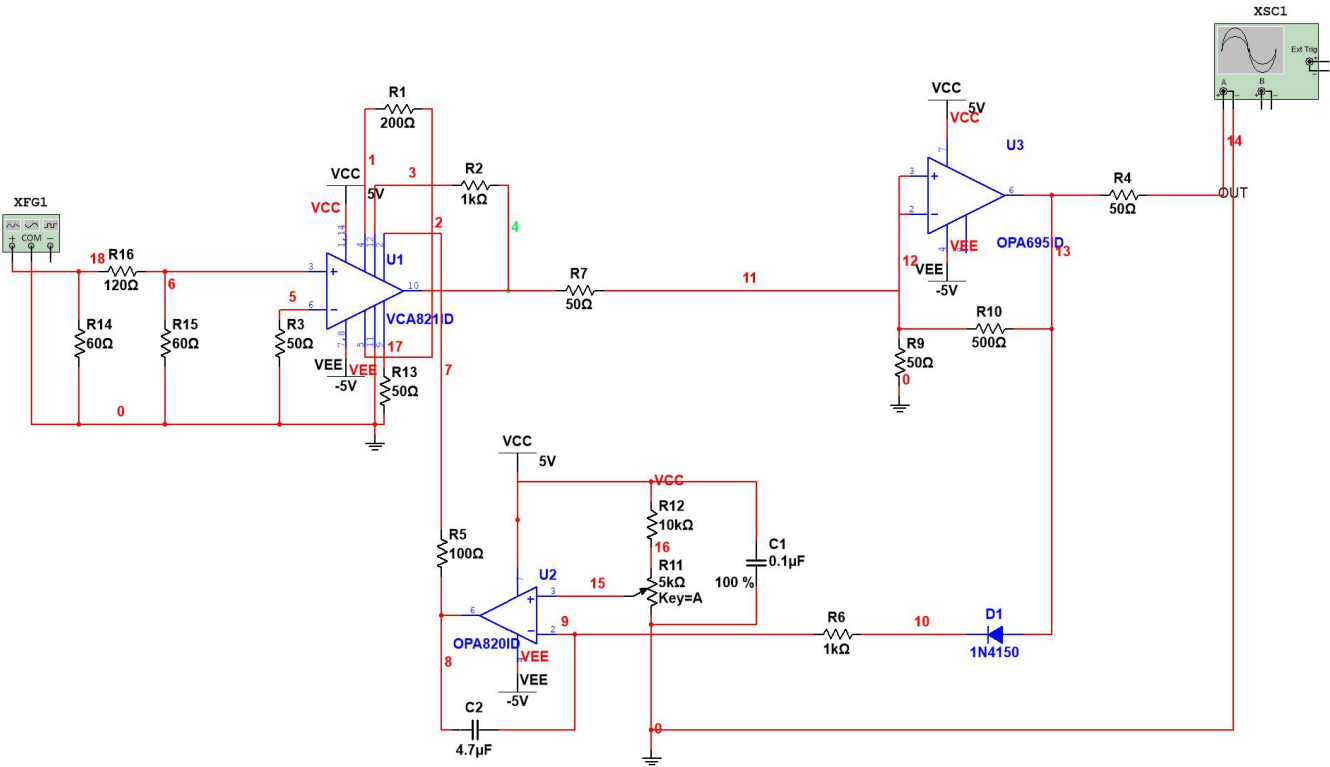


图 3.1

本设计采用闭环负反馈控制方案，利用宽带压控增益放大器（VCA）与精密运放构成的积分反馈环路，实现自动增益控制。

3.2 设计指标要求

这里我们以 2024 年 Ti 杯电赛决赛 B 题“具有自动音量控制功能的 D 类音频功率放大器”为蓝本探究这个自动增益控制（AGC）模块。电赛题目如下：

任务名称

2024年决赛_B题：具有自动音量控制功能的D类音频功率放大器

任务要求

难度 ★★★★★

一、任务

用 TI 公司 TPA2000D1 作为核心芯片，设计并制作一个具有自动音量控制功能的 D 类音频功率放大器（以下简称放大器），对 300Hz~10kHz 频率范围的音频信号进行放大、负载为 4Ω 电阻。该放大器采用 MCU 平台对其进行音量控制，实现以下功能。

二、要求

- 放大器采用单端信号输入，输出采用桥接式负载 BTL（Bridge-Tied-Load）电路，4 Ω/4W 电阻作为负载。（5分）
- 放大器在 1kHz 正弦波输入时，电压增益 $\geq 40\text{dB}$ 。（15分）
- 放大器在 4Ω 负载电阻上，最大不失真输出功率（不考虑 D 类功放输出的开关毛刺） $P_{\text{omax}} \geq 2\text{W}$ 。（20分）
- 放大器具有自动增益调整功能。当输入正弦信号有效值在 40mV~2V 之间变化时，放大器输出功率 P_o 能自动保持 2W 不变。输出功率相对误差绝对值 $(|P_o - 2\text{W}|/2\text{W}) \leq 10\%$ ，调整时间 ≤ 5 秒。（20分）
- 放大器具有输出功率程控设定功能。当输入正弦信号有效值在 40mV~2V 之间变化时，输出功率 P_o 可以设定，设定范围为 0.2~2 W，步长 0.2W。输出功率相对误差的绝对值 $\leq 10\%$ ，调整时间 ≤ 5 秒。（20分）
- 放大器具有输出功率测量显示功能。功率测量范围为 0.1~3W，测量分辨率 0.01W。测量相对误差的绝对值 $\leq 10\%$ 。在输入信号频率 $\leq 1\text{kHz}$ 时，当输入信号波形分别为方波、三角波时，功率显示依然正确。（20分）
- 设计报告。（10分）

三、说明

- 4Ω 负载电阻采用插接方式接入电路，方便取下用万用表测量其阻值。
- 本电路输出采用 BTL 电路。由于负载两端均不接地，负载两端输出电压 U_o 的测量需使用示波器两个通道，分别测量负载两端的对地电压，再利用示波器通道相减运算功能显示 U_o 测量值。
- 要求 5 功能测试时，放大器负载仍然采用 4Ω / 4W 电阻。

此题中，我们需要搭建自动增益控制（AGC）模块作为此题电路的一部分。

根据题目背景及所选器件（VCA821, OPA695, OPA820）的高频特性，设定这次研究的 AGC 系统设计指标如下：

①输入阻抗： $\approx 50\Omega$ （匹配标准射频/信号源阻抗）。

②动态控制范围：输入信号 1kHz，有效值在 40mV~2V 之间变化时，输出电压有效值可以保持稳定在某值不变。

③输出电压有效值可以设置，即输入信号有效值不变时，增益可以设置在 0.5~2 倍之间。

3.3 电路参数推导

3.3.1 输入级： π 型衰减

在 VCA821 输入端设计了由 R14, R15, R16 构成的 π 型电阻衰减网络。此网络有两个作用：

①为了使电路能适应较大幅度的输入信号并与 50Ω 信号源匹配；

②符合 VCA821 输入信号要求。查阅 VCA821 数据手册可知，该器件在 5V 供电下的最大线性输入电压范围约为 2.0V。若输入信号幅度过大，如题目要求“输入信号有效值在 40mV~2V 之间变化”，不仅会导致输出削顶，还会使输入级晶体管饱和，产生严重的谐波失真，导致 AGC 功能失效。

取输入信号有效值为最大值 2V 时，输入信号峰峰值：

$$V_{in(pp)} = 2 \times 1.414 \times 2 \approx 5.66V_{pp}$$

要让 $V_{in(pp)}$ 衰减到 2.0V 以下，我们令衰减系数 $\alpha = \frac{1}{3}$, $R_{14} = R_{15} = 60\Omega$, $R_{16} = 120\Omega$.

此时刚好有

$$\alpha = \frac{R_{15}}{R_{16} + R_{15}} = \frac{60}{120 + 60} = \frac{1}{3}$$

$$R_i = \frac{60 \times 180}{60 + 180} = \frac{10800}{240} = 45\Omega$$

最后设计好的 π 型电阻衰减网络如图 3.3.1 所示。该网络提供了 $\frac{1}{3}$ 的信号衰减。这一设计有效地扩展了 AGC 系统的输入动态范围，使其能安全、线性地处理大幅度信号，同时满足高频电路阻抗匹配要求，可有效减少信号反射。

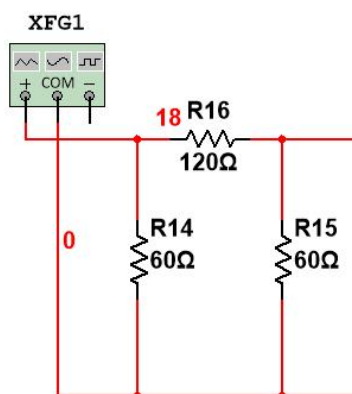


图 3.3.1

3.3.2 核心增益级：VCA821

VCA821 是本设计的核心，其增益由控制电压 V_G (Pin 2) 决定。

The gain is continuously variable through the analog gain control input. While the gain range is fixed the maximum gain is set by two external components, R_f and R_g as shown in the Figure 73. The maximum gain is equal to $2 \times (R_f / R_g)$. This gain is achieved with a 2-V voltage on the gain adjust pin V_G . As the voltage decreases on the V_G pin, the gain decreases in a linear in dB fashion with over 40 dB of gain range from 2-V to 0-V control voltage.

图 3.3.2.1

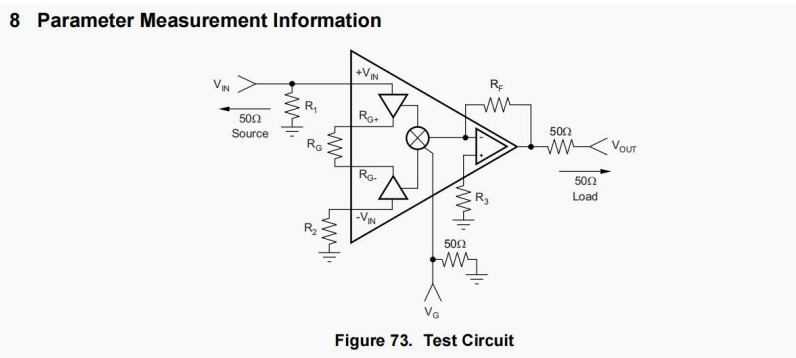


图 3.3.2.2

如图 3.3.2.1、3.3.2.2 所示，VCA821 的数据手册指出最大增益由外部电阻 R_F 和 R_G 设定，最大增益 $A_{max(V/V)}$ 为：

$$A_{max(V/V)} = 2 \times \frac{R_F}{R_G}$$

The VCA821 device internal architecture consists of two input buffers and an output current feedback amplifier stage integrated with a multiplier core to provide a complete variable gain amplifier (VGA) system that does not require external buffering. The maximum gain is set externally with two resistors, providing flexibility in designs. The maximum gain is intended to be set between 6 dB and 32 dB. Operating from $\pm 5\text{-V}$ supplies, the gain control voltage for the VCA821 device adjusts the gain linearly in dB as the control voltage varies from 0V to +2 V. For example, set at a maximum gain of 20 dB, the VCA821 device provides 20 dB, at $V_G = +2\text{ V}$, to less than -20 dB at $V_G = 0\text{ V}$. The VCA821 device offers excellent gain linearity. For a 20-dB maximum gain, and a gain-control input voltage varying between +1 V and +2 V, the gain does not deviate by more than $\pm 0.3\text{ dB}$ (maximum at $+25^\circ\text{C}$).

图 3.3.2.3

如图 3.2.2.3 所示，手册还指出，增益是“Linear-in-dB”，即分贝线性。令 V_G 从 0V 变到 2V 时，增益变化范围是 40dB，即 10 倍。

则有

$$A_{max} = 2 \times \frac{R_F}{R_G} = 10$$

若 R_F 过小，如 $< 400\Omega$ ，会导致环路相位裕度不足，高频响应出现尖峰，甚至引发自激振荡；若 R_F 过大，如 $> 2k\Omega$ ，会导致极点频率降低，导致系统带宽显著缩水，高频信号会出现幅度衰减。

取 R_F 为数据手册推荐值 $1k\Omega$ ，则 $R_G = 200\Omega$ 。 R_F 对应电路图中的 R_2 ， R_G 对应 R_1 。

所以我们设置 $R_1 = 200\Omega$ ， $R_2 = 1k\Omega$ ，其他引脚与电阻值按照数据手册中的推荐值设定，如图 3.3.2.4 所示。

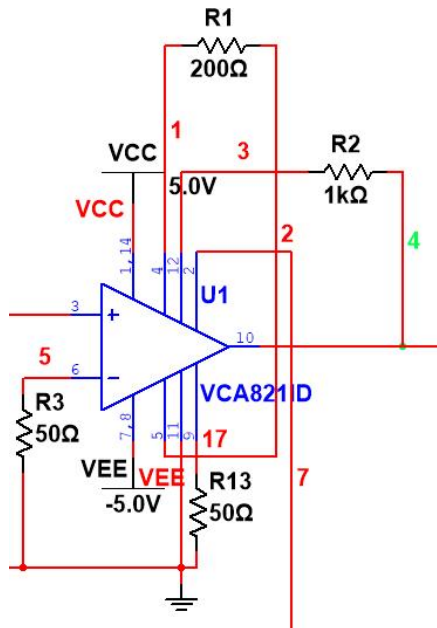


图 3.3.2.4

这样的电阻值设计，令 V_G 从 0V 变到 2V 时，增益变化范围是 40dB，保证了 AGC 调节的平滑性。

下面分析增益表达式：

增益变化斜率为 20dB/V，则有增益 Gain(dB)表达式：

$$Gain(dB) = 20 \times (V_G - 2) + 20 \log(A_{max})$$

将其转换为线性倍数形式 (V/V)

$$A_{VCA}(V/V) = 2 \times \frac{R_F}{R_G} \times 10^{(V_G-2)}$$

3.3.3 后级放大：OPA695

本系统采用了 OPA695 作为后级固定增益放大器。这是一款超宽带、电流反馈型运算放大器。

OPA695 模块在本设计中的作用有：

①补足系统增益。由于前端 π 型衰减器的引入，以及 VCA821 本身最大增益设定为 20dB/10 倍，系统对微弱信号的总放大能力不足。OPA695 提供约 11 倍的后级固定增益，确保 AGC 系统在全动态范围内均能达到预设输出幅值。

②增强驱动能力。OPA695 具有 120mA 的高输出电流能力，能够有效驱动低阻抗负载与传输线，避免因负载过重导致的输出削波或非线性失真。

③级间隔离。OPA695 隔离了负载变化对 VCA821 的影响，确保 VCA821 始终工作在稳定的负载条件下，从而保证了增益控制特性的精确度。

这里，OPA695 作为同相放大器，令 OPA695 产生 11 倍的后级固定增益，则有

$$A_{OPA} = 1 + \frac{R_{10}}{R_9}$$

$$\frac{R_{10}}{R_9} = 10$$

如果 $R_{10} > 1k\Omega$ ，带宽会大幅缩水，衰减高频信号；如果 $R_{10} < 1k\Omega$ 电路会产生高频振荡，不稳定。取 $R_{10} = 500\Omega$ ， $R_9 = 50\Omega$ 。整体 OPA695 电路如图 3.3.3 所示：

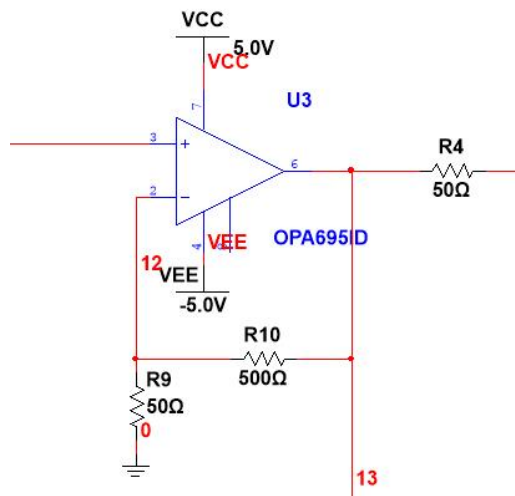


图 3.3.3

3.3.4 反馈控制环路：OPA820

反馈环路负责检测输出幅度并生成控制电压 V_G 。此电路中，从 OPA695 输出的电流先通过二极管 D1，再通过 OPA820 构成的积分比较器。

D1 是一个检波器，利用单向导电性，只允许信号的正半周通过。通过二极管 D1 后，交流信号变成了脉动的直流电流，电流大小代表了输出信号的幅度。令通过二极管 D1 的电压（10 号线的电压）为 V_{det} 。

积分比较器中，OPA820 的同相输入端 (Pin 3) 连接了一个基准电压 V_{Ref} ，该电压由 R_{11} 和 R_{12} 分压决定。根据“虚短”，Pin 2 的电压 U_- 也是 V_{Ref} 。

对 OPA820 的反相输入节点 (Pin 2) 列写基尔霍夫电流方程，流出电阻 R_6 的电流 = 流入电容 C_2 的电流：

$$\frac{U_- - V_{det}}{R_6} = C_2 \times \frac{d(V_G - U_-)}{dt}$$

将 $U_- = V_{Ref}$ 代入：

$$\frac{V_{Ref} - V_{det}}{R_6} = C_2 \times \frac{d(V_G - V_{Ref})}{dt}$$

整理后，我们得到 V_G 的变化率公式：

$$\frac{dV_G}{dt} = \frac{1}{R_6 C_2} (V_{Ref} - V_{det})$$

分析反馈的工作机制如下：当整个系统的输入信号变弱时，经过检波输出电压 V_{det} 变小。

当 V_{det} 小于设定的基准电压 V_{Ref} 时， $\frac{dV_G}{dt}$ 为正， V_G 升高。

根据前面推出的 VCA821 增益公式，

$$A_{VCA}(V/V) = 2 \times \frac{R_F}{R_G} \times 10^{(V_G - 2)}$$

V_G 升高， A_{VCA} 增大，导致检波输出电压 V_{det} 变大，这一升高的控制电压作用于 VCA821，提升其增益，从而补偿了输入信号的衰减，实现了自动增益控制的负反馈调节。调节 R_{11} 阻值，改变基准电压 V_{Ref} ，即可改变输出电压的稳定值。

令 $\tau = 4.7ms$ ，取 $C_2 = 4.7\mu F$ ，因为

$$\tau \approx R_6 \times C_2$$

有 $R_6 = 1k\Omega$ 。

此时，低频截止频率

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_6 C_2} = 34Hz$$

极低的 f_c 确保了反馈控制电压 V_G 是纯净的直流，完全消除了载波纹波对增益的调制干扰。

电路如图 3.3.4 所示。

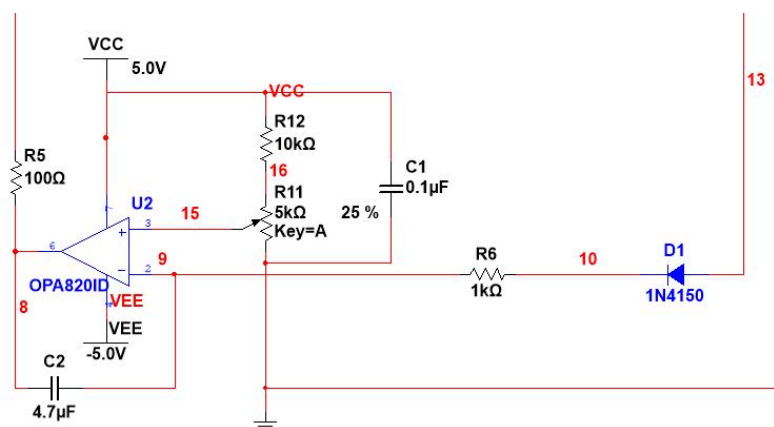
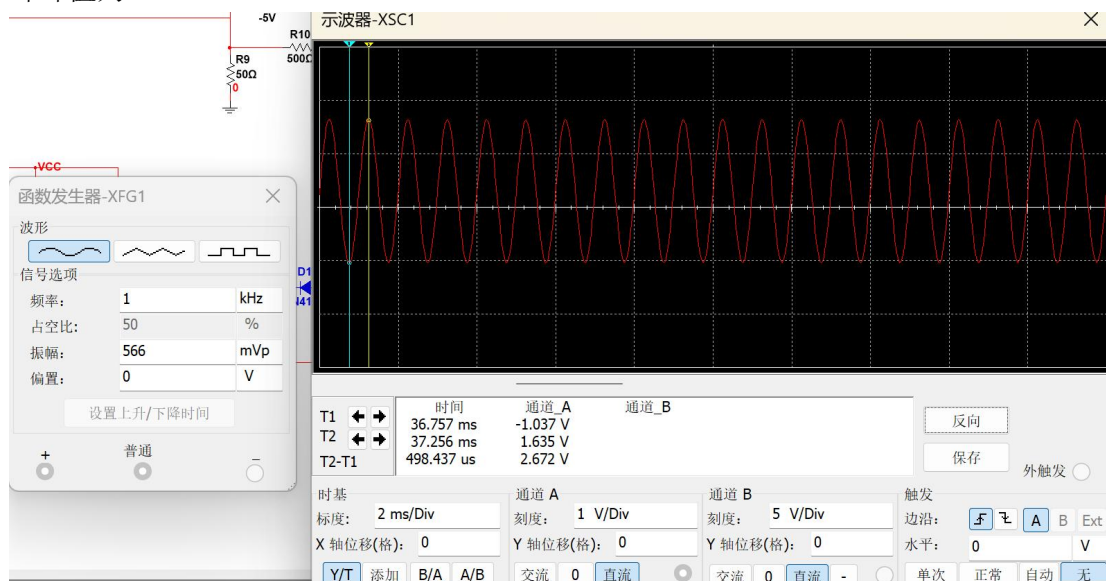


图 3.3.4

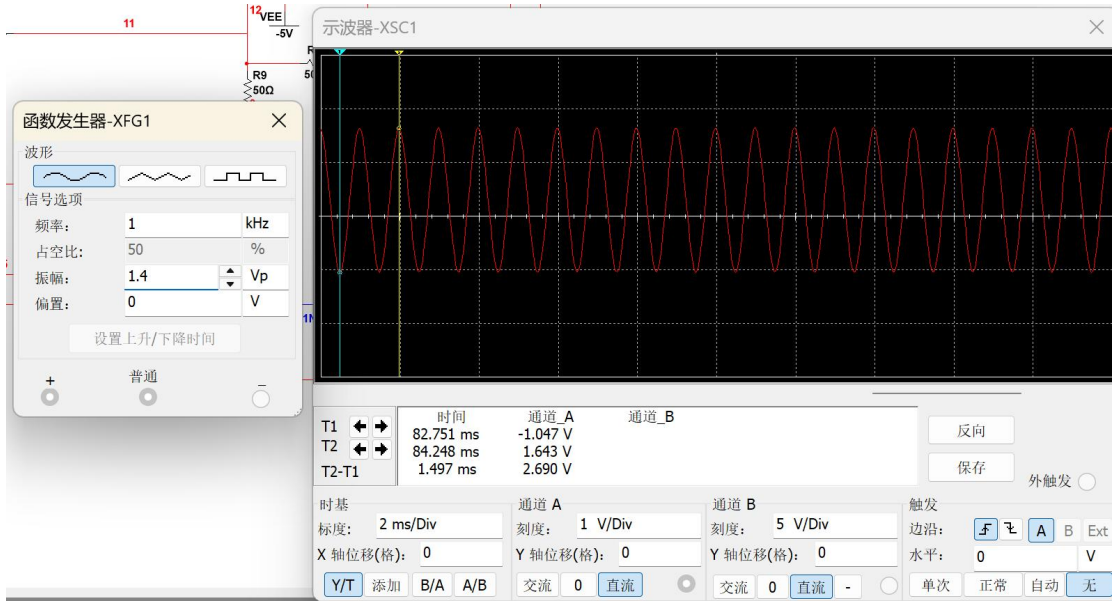
四、Multisim 仿真

(1) R_{11} 阻值调节为 45%不变，调节输入电压的有效值在 40mV~2V 之间变化，观察输出电压的峰峰值。

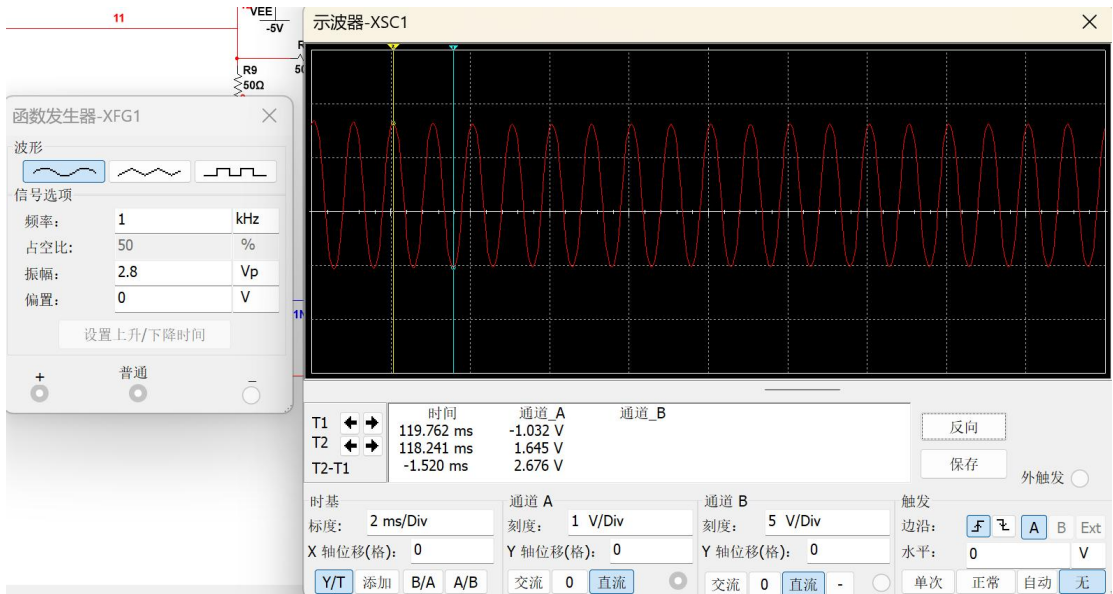
①输入电压的有效值为 40mV，即峰值为 566mVp 时，由光标法测得，输出电压的峰峰值为 2.672V。



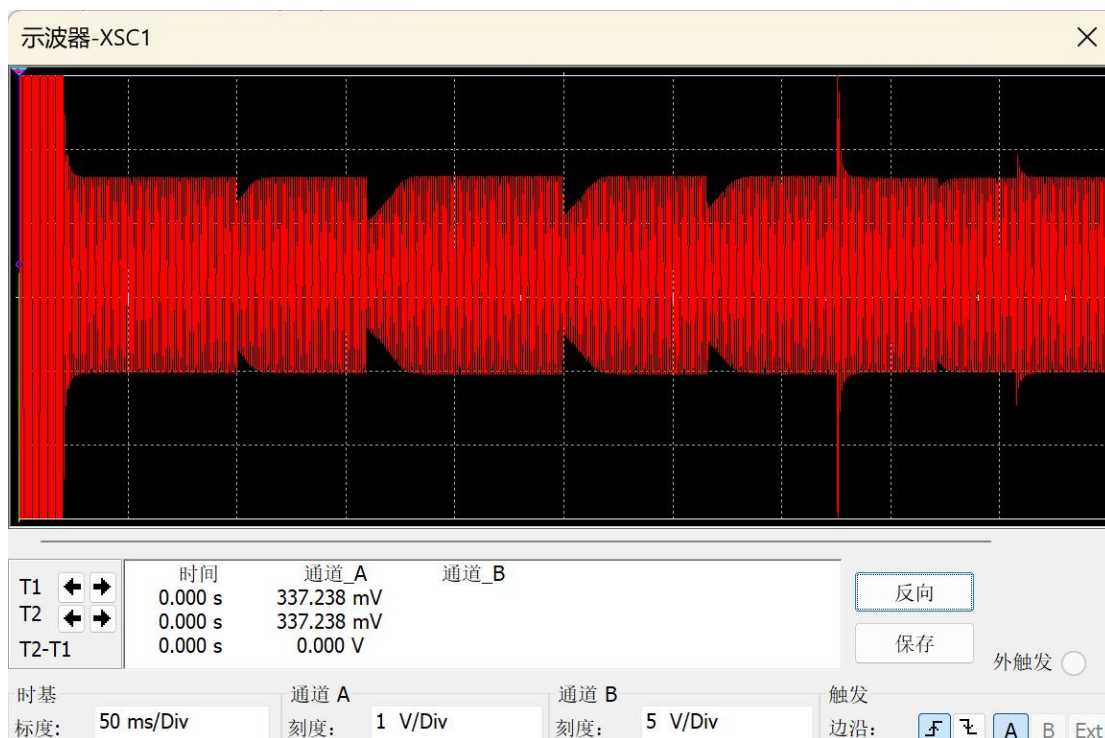
②输入电压的有效值为 1V，即峰值为 1.4Vp 时，由光标法测得，输出电压的峰峰值为 2.690V。



③输入电压的有效值为 2V，即峰值为 2.8Vp 时，由光标法测得，输出电压的峰峰值为 2.676V。



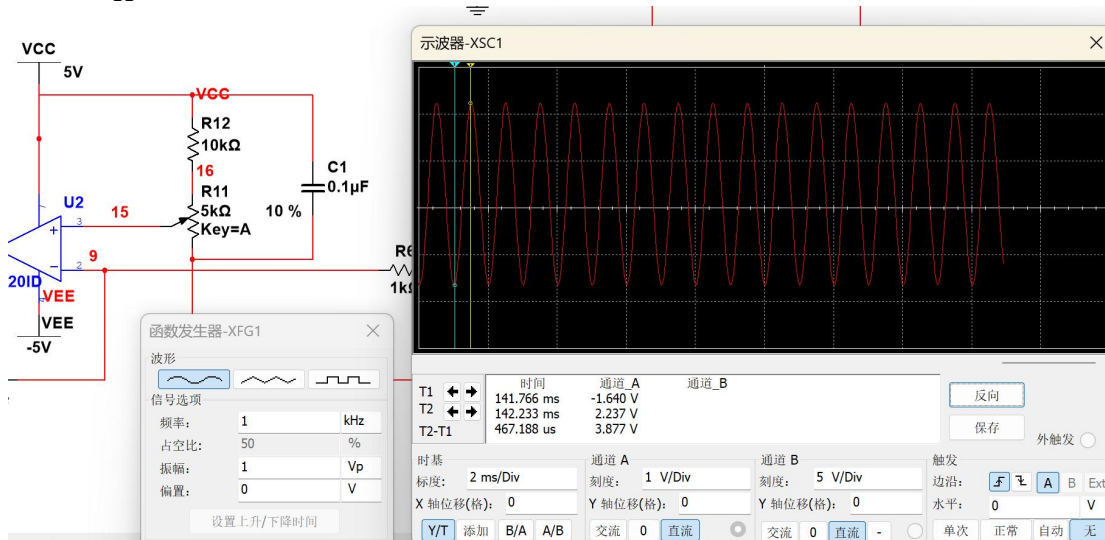
④变化输入电压的有效值，压缩横坐标时间值，总体输出波形如图：



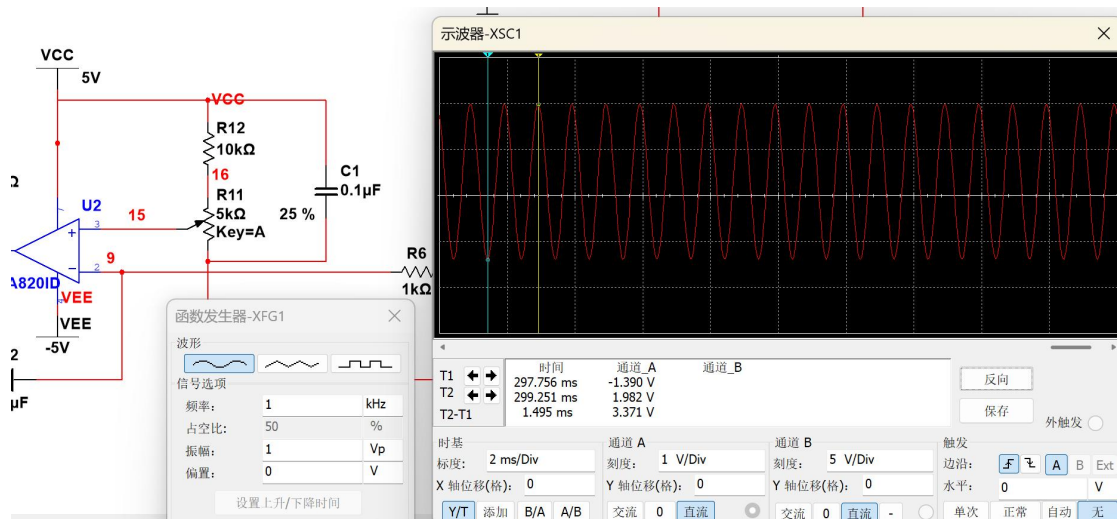
可以看到, R_{11} 阻值调节为 45%不变时, 调节输入电压的有效值在 40mV~2V 之间变化, 输出电压的峰峰值几乎恒定在 2.68~2.69V 左右, 说明成功实现了自动增益控制 (AGC) 模块。

(2) 输入电压的峰值为 1Vp 不变, 调节 R_{11} 阻值, 观察输出电压的峰峰值。

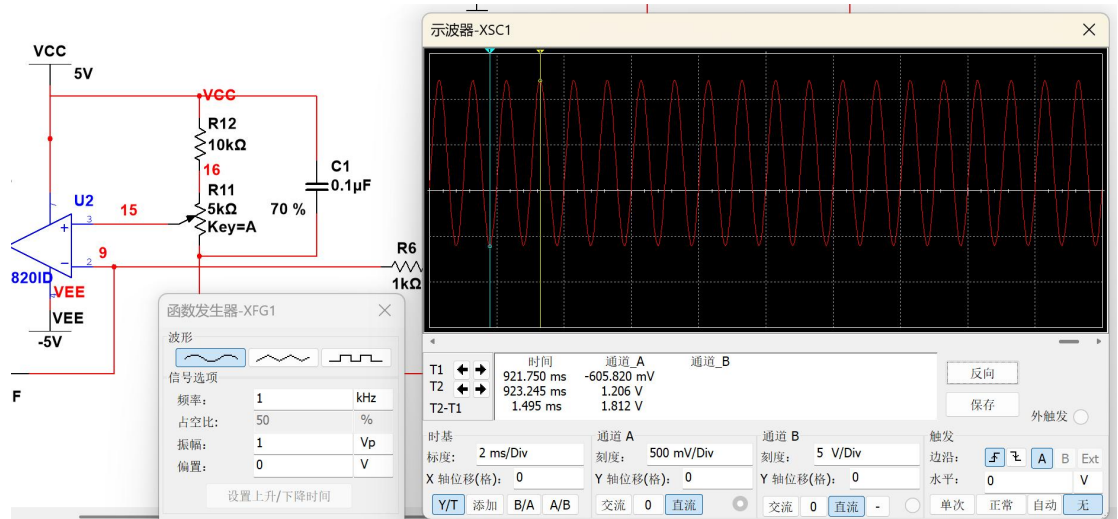
① $R_{11} = 500\Omega$ 时, 由光标法测得, 输出电压的峰峰值为 3.877V。



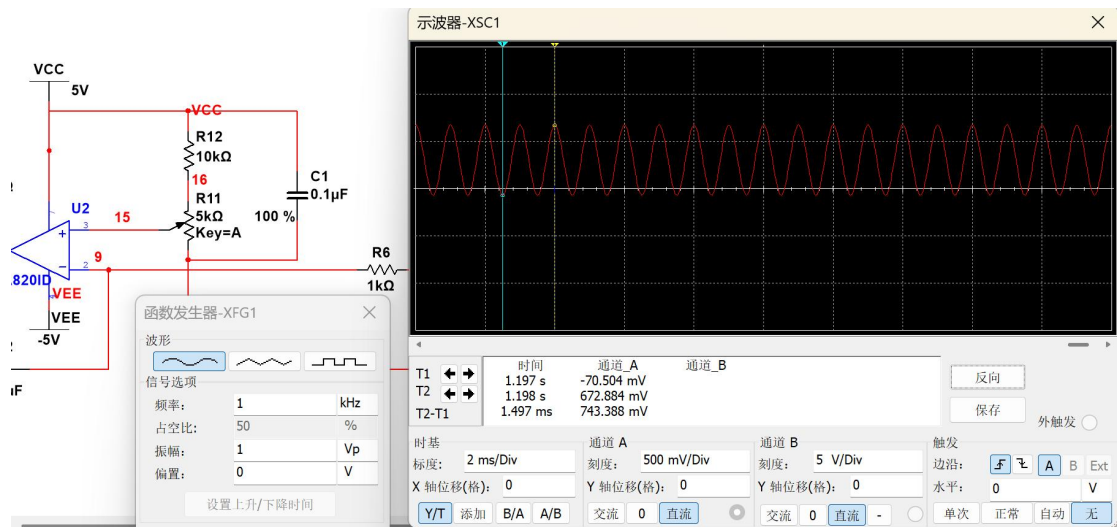
② $R_{11} = 1250\Omega$ 时, 由光标法测得, 输出电压的峰峰值为 3.371V。



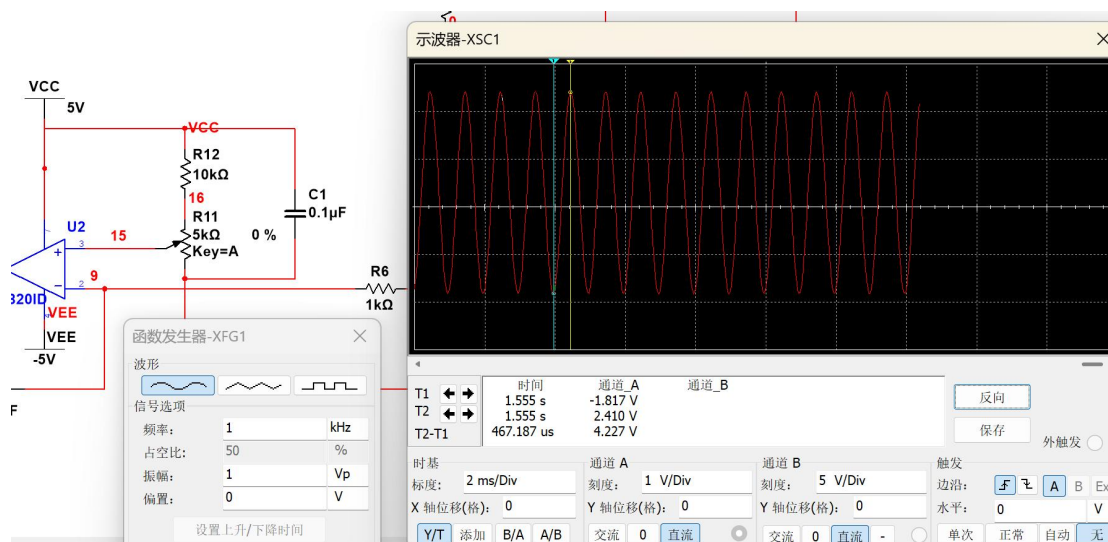
③ $R_{11} = 3500\Omega$ 时，由光标法测得，输出电压的峰峰值为 1.812V。



④ $R_{11} = 5k\Omega$ （最大值）时，由光标法测得，输出电压的峰峰值为 743.388mV。



⑤ $R_{11} = 0$ （最小值）时，由光标法测得，输出电压的峰峰值为 4.227V。



综上，输入电压不变时，调节 R_{11} 阻值，使基准电压 V_{Ref} 越大，输出电压峰峰值越大，电路总增益越大。

基准电压 V_{Ref} 最小为 0 时，最小增益为： $A_v = \frac{0.74}{2} = 0.37$ ；

基准电压 V_{Ref} 最大为 1.67V 时，最大增益为： $A_v = \frac{4.227}{2} = 2.11$ 。

即：在本电路中，输入电压不变时，电路总增益可以从 0.37~2.11 调节、设定。

六、总结

本实验设计并实现了一套基于压控增益放大器 VCA821 的宽带自动增益控制（AGC）系统。系统采用级联拓扑，前级通过 π 型电阻网络实现 50Ω 阻抗匹配，后级利用电流反馈运放 OPA695 提供高增益补偿与低阻抗负载驱动能力。

在反馈控制环节，利用 OPA820 构建积分比较器实现闭环负反馈稳幅。测试结果表明，该系统具备优异的频响平坦度与稳幅精度，能够在宽动态范围内有效抑制幅度波动，验证了电路参数设计的合理性与有效性。